

일차 의료용 근거기반
권고 요약 정보



이상지질혈증

QUICK REFERENCE GUIDE



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

일차 의료용 근거기반 이상지질혈증 권고 요약 정보

권고 요약 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은
아래 사이트를 통해
전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

임상진료지침 정보센터

www.guideline.or.kr

일차 의료용 근거기반 디지털가이드라인

www.digitalcpg.kr



스마트폰 QR코드
www.digitalcpg.kr

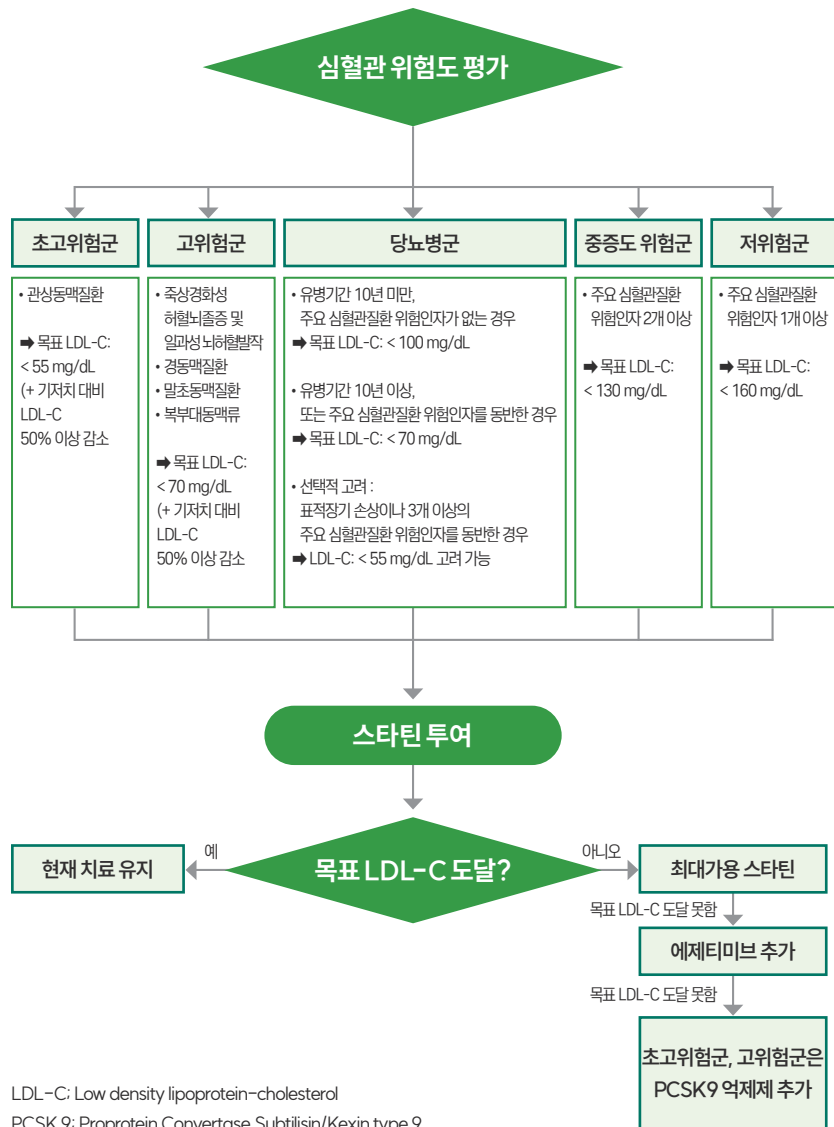


대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



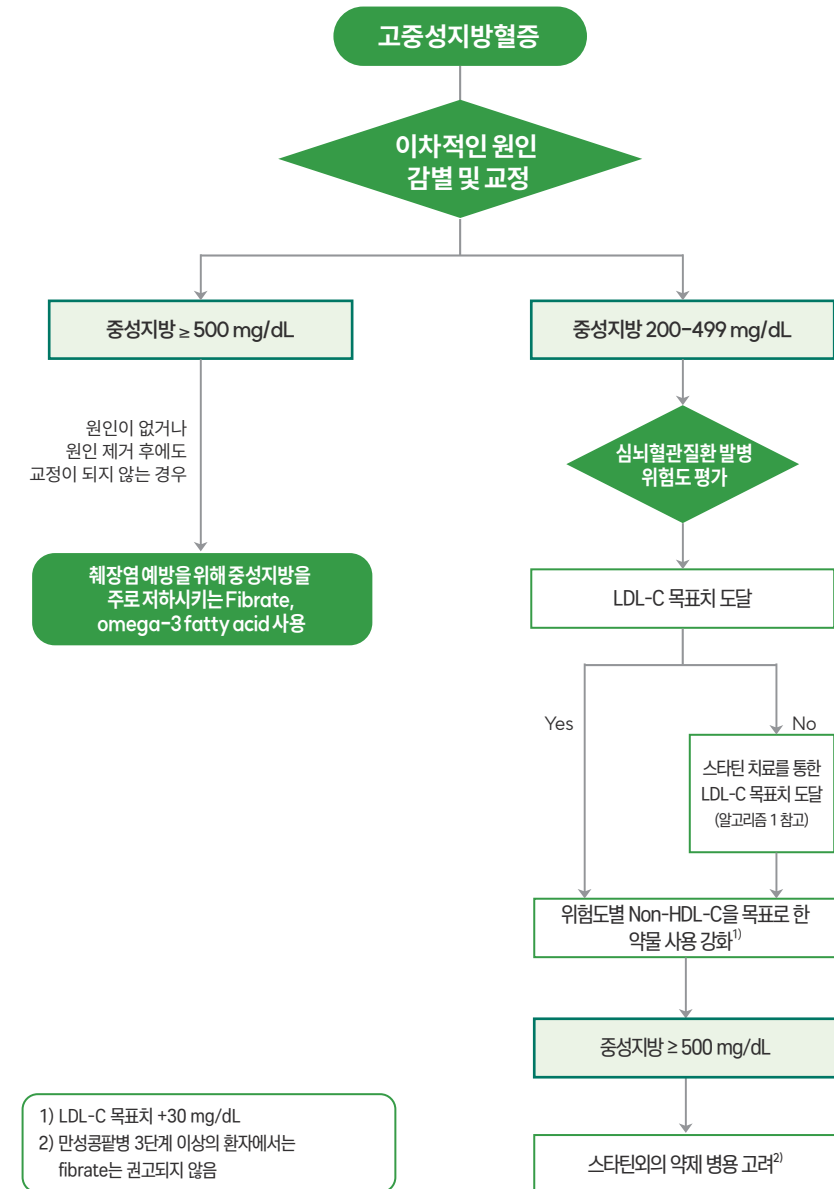
질병관리청

알고리즘 1. 이상지질혈증 치료 전략



[출처. 한국지질동맥경화학회. 이상지질혈증 진료지침 제5판. 2022.]

알고리즘 2. 고중성지방혈증 치료



이상지질혈증 진단

이상지질혈증 선별대상

- 다음과 같은 질환을 진단받은 경우 지질검사 시행을 권고한다.
 - 심뇌혈관질환 • 고혈압 • 당뇨병
- 다음과 같은 심뇌혈관질환 위험인자를 가진 경우 지질검사 시행을 권고한다.
 - 흡연 • 비만 • 만성콩팥병
 - 류마티스관절염 등과 같은 자가면역 만성염증성질환
 - 가족성 고지혈증의 가족력 • 조기 관상동맥질환의 가족력
- 모든 성인은 심뇌혈관질환 위험인자가 없더라도 지질검사 시행을 고려한다.

권고

이상지질혈증 진단방법

- 심뇌혈관질환 발생 위험을 평가하기 위하여 총콜레스테롤, 중성지방, HDL 콜레스테롤 및 LDL 콜레스테롤 측정을 권고한다.
- 중성지방이 400 mg/dL 이상인 경우 LDL 콜레스테롤 직접 측정을 권고한다.

권고

- 총콜레스테롤, LDL 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤은 식후에 현저히 변동하지 않으므로 혈액 채취 시 반드시 공복 상태일 필요는 없으나 중성지방은 최소 12시간의 공복이 필요하다.
- 이차성 이상지질혈증의 가능성이나 치료 중 안전성을 고려하여 다음 검사를 고려할 수 있다.
 - 공복혈당, 갑상선기능검사, 혈청 크레아티닌(eGFR), 혈압, 약물력, 질병력 조사

이상지질혈증 분류기준

* 총콜레스테롤과 LDL 콜레스테롤의 분류는 위험인자나 위험군을 고려하지 않았을 경우에 사용함.

분 류	단위(mg/dL)
총콜레스테롤	
높음	≥ 240
경계치	200-239
적정	< 200
중성지방	
매우 높음	≥ 500
높음	200-499
경계치	150-199
적정	< 150
HDL 콜레스테롤	
높음	≥ 60
낮음	< 40
LDL 콜레스테롤	
매우 높음	≥ 190
높음	160-189
경계치	130-159
정상	100-129
적정	< 100

LDL 콜레스테롤을 제외한 심혈관질환의 주요 위험인자¹⁾

연령	• 남자 ≥ 45세, 여자 ≥ 55세
관상동맥질환 조기 발병의 가족력	• 부모, 형제자매 중 남자 55세 미만, 여자 65세 미만에서 관상동맥질환이 발병한 경우
고혈압	• 수축기혈압 140 mmHg 이상 또는 이완기혈압 90 mmHg 이상 또는 항고혈압제 복용
흡연	
저HDL 콜레스테롤	• HDL 콜레스테롤 < 40 mg/dL

¹⁾ 고HDL 콜레스테롤(≥60 mg/dL)은 보호인자로 간주하여 총 위험인자 수에서 하나를 감하게 된다.

[출처. 한국지질·동맥경화학회. 이상지질혈증 진료지침 제5판. 2022.]

심혈관 위험도에 따른 LDL 콜레스테롤 및 non-HDL 콜레스테롤의 목표치

위험도	LDL 콜레스테롤 (mg/dL)	non-HDL 콜레스테롤 (mg/dL)
관상동맥질환 ¹⁾	< 55	< 85
죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성허혈발작* 경동맥질환* 말초동맥질환* 복부대동맥류* 당뇨병(유병기간 10년 이상 또는 주요 심혈관질환 위험인자 ²⁾ 또는 표적장기손상을 동반한 경우 ²⁾	< 70	< 100
당뇨병(유병기간 10년 미만, 주요 심혈관질환 위험인자 ²⁾ 가 없는 경우)	< 100	< 130
중증도 위험군(주요 심혈관질환 위험인자 ²⁾ 2개 이상)	< 130	< 160
저위험군(주요 심혈관질환 위험인자 ²⁾ 1개 이하)	< 160	< 190

*LDL 콜레스테롤 기저치 대비 50% 이상 감소시키는 것을 동시에 권고

¹⁾ 연령(남자 ≥ 45세, 여자 ≥ 55세), 조기 심혈관질환 발생 가족력, 고혈압, 흡연, 낮은 HDL 콜레스테롤 수치(< 40 mg/dL)

²⁾ 급성심근경색증은 기저치 LDL 콜레스테롤 농도와 상관없이 스타틴을 투약

³⁾ 표적장기손상(알부민뇨, 만성콩팥병(추정사구체여과율 60 mL/min/1.73 m² 미만), 망막병증, 신경병증, 좌심실비대) 또는 3개 이상의 주요 심혈관질환 위험인자²⁾를 동반한 당뇨병의 경우: LDL 콜레스테롤 목표치 < 55 mg/dL 선택적 고려 가능

[출처. 한국지질·동맥경화학회. 이상지질혈증 진료지침 제5판. 2022.]

치료목표

LDL 콜레스테롤

- 관상동맥질환이 있는 환자는 이차 예방을 위해 LDL 콜레스테롤 농도를 55 mg/dL 미만 그리고 기저치보다 50% 이상 감소시키는 것을 권고한다.
- 죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성허혈발작, 유의한 경동맥질환, 말초동맥질환, 복부대동맥류 및 중증도 위험 당뇨병 환자는 LDL 콜레스테롤 70 mg/dL 미만 그리고 기저치보다 50% 이상 감소를 목표로 하는 것을 권고한다.
- 유병 기간이 10년 미만이고 주요 심혈관질환 위험인자를 동반하지 않은 당뇨병 환자는 LDL 콜레스테롤 농도를 100 mg/dL 미만으로 감소시키는 것을 권고한다.
- 유병 기간이 10년 이상이거나 주요 심혈관질환 위험인자 또는 표적장기손상(알부민뇨, 만성콩팥병[추정사구체여과율 60 mL/min/1.73 m² 미만], 망막병증, 신경병증, 좌심실비대)을 동반한 당뇨병 환자는 LDL 콜레스테롤 농도를 70 mg/dL 미만으로 감소시키는 것을 권고한다.
- 표적장기손상이나 3개 이상의 주요 심혈관질환 위험인자를 동반한 당뇨병 환자는 LDL 콜레스테롤 농도를 55 mg/dL 미만으로 감소시키는 것을 선택적으로 고려한다.
- 중증도 위험군 환자의 경우 LDL 콜레스테롤 130 mg/dL 미만으로 조절하도록 고려한다.
- 저위험군 환자의 경우 LDL 콜레스테롤 160 mg/dL 미만으로 조절하도록 고려한다.

권고

중성지방

- 혈중 중성지방 농도가 500 mg/dL 이상인 경우, 중성지방을 증가시킬 수 있는 이차적인 원인(체중 증가, 음주, 탄수화물 섭취, 만성콩팥병, 당뇨병, 갑상선기능저하증, 임신, 에스트로겐, tamoxifen, glucocorticoid 등의 투약력) 및 지질대사의 이상을 일으킬 수 있는 유전적인 문제에 대한 확인을 권고한다.
- 중성지방 농도가 지속적으로 500mg/dL 이상인 경우, 급성체장염을 예방하기 위해 피브린산 유도제나 오메가-3 지방산 등의 약물치료 시작을 고려한다.

권고

HDL 콜레스테롤

- HDL 콜레스테롤은 이상지질혈증 치료 목표로 권고하지 않는다.

권고

- HDL 콜레스테롤 수치가 낮은 경우 LDL 콜레스테롤을 심뇌혈관질환 위험도 분류에 따른 치료 목표로 하여 조절하도록 권고한다.

이상지질혈증 관리

식사요법

권고

- 포화지방산 섭취를 제한하도록 권고한다.
- 트랜스지방산 섭취를 피하는 것을 권고한다.
- 포화지방산 섭취를 줄이기 위해 단일 또는 다가불포화지방산 섭취로 대체하는 것을 고려한다.
- 알코올은 하루 1-2잔 이내로 제한하며, 가급적 금주할 것을 권고한다.
- 총탄수화물 섭취량을 에너지 섭취량의 65% 이내로 과다하지 않도록 하고, 총당류 섭취량을 10-20% 이내로 제한하는 것을 고려한다.
- 이상지질혈증 개선을 위해 식사 교육을 권고한다.

운동요법

권고

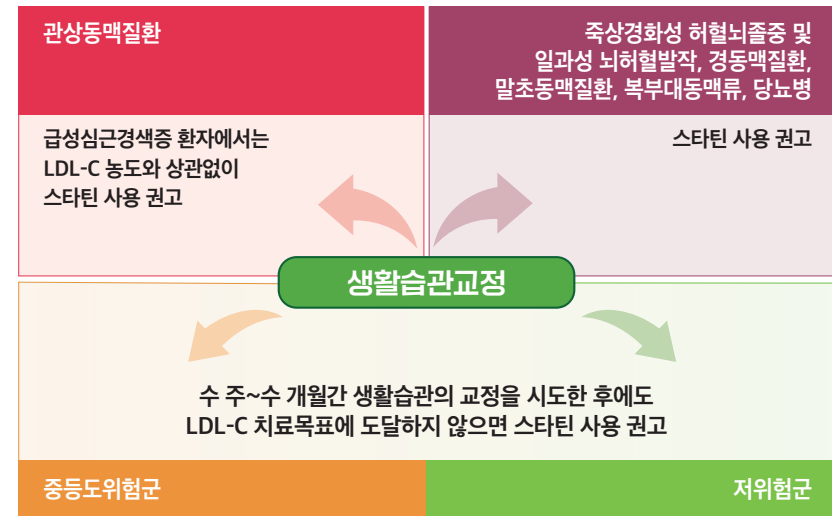
- 이상지질혈증 환자의 심혈관질환 위험도를 감소시키기 위하여 주 4-6회 이상, 가능하면 매일 최소 30분 이상의 중강도 운동을 권고한다.
- 심혈관질환 합병증 예방을 위해 주 3회 이상의 규칙적인 운동을 권고한다.
- 이상지질혈증 개선을 위해 체중 감량을 고려한다.

기타 생활요법

권고

- 중성지방이 상승된 환자에서 알코올 섭취를 제한할 것을 권고한다.
- 중성지방이 상승되어 있지 않은 경우 알코올 섭취는 남성 1일 20-30g 미만, 여성은 1일 10-20g 미만으로 제한할 것을 권고한다.
- 심혈관계 질환 예방을 위해 음주는 1주일에 100g 이하로 제한하고 가급적 금주할 것을 권고한다.
- 직접 및 간접흡연을 포함한 흡연 노출은 심혈관질환의 위험을 증가시키므로 모든 형태의 흡연 노출을 피하도록 권고한다.

약물요법



약제 선택기준

권고

- 급성심근경색증 환자에게는 LDL 콜레스테롤 농도와 상관없이 스타틴 사용을 권고한다.
- 고위험군 환자의 경우 생활 습관의 교정과 동시에 스타틴 사용을 권고한다.
- 저위험군 또는 중등도위험군 환자의 경우 수 주 내지 수 개월간 생활 습관의 교정을 시도한 후에도 LDL 콜레스테롤 치료 목표에 도달하지 않으면 스타틴 사용을 권고한다.
- 스타틴 외의 약제는 콜레스테롤 흡수억제제(에제티미브, Ezetimibe), Pro-protein convertase subtilisin/Kexin type 9 (PCSK9) 억제제, 피브레이트, 담즙산 제거제 (Bile acid sequestrants/Bile acid binding resin), 오메가-3 지방산 등의 약제 사용을 고려할 수 있다.
- 콜레스테롤 흡수저해제(에제티미브)는 스타틴 불내성이 있는 경우 단독 투여를 고려할 수 있다.

약물요법

치료방법 및 약제 병용요법

- 내약가능한 최대용량의 스타틴 사용에도 불구하고 LDL 콜레스테롤 치료 목표에 도달하지 못하는 경우에 콜레스테롤 흡수억제제(에제티미브)를 병용할 것을 권고한다.
- 고용량의 스타틴 치료에도 불구하고 LDL 콜레스테롤 치료 목표에 도달하지 못하는 경우에 담즙산 제거제를 병용할 수 있다.
- 죽상경화성 심혈관질환이 있었던 환자에게 최대 가용 용량의 스타틴 단독 또는 에제티미브를 병용하여도 LDL 콜레스테롤 치료 목표에 도달하지 못하는 경우 PCSK9 억제제의 병용사용을 고려한다.
- 스타틴과 니코틴산(Nicotinic acid/Niacin)의 병용은 권고하지 않는다.
- 스타틴 치료에 부작용이 있는 경우에는 스타틴 외의 약제 (콜레스테롤 흡수억제제(에제티미브), 담즙산 제거제)의 사용을 고려할 수 있다.
- 죽상경화성 심혈관질환이나 당뇨병 환자에서 생활 습관 개선 및 스타틴 투약 후에 도 200mg/dL 이상의 고중성지방혈증이 지속될 때, 심혈관질환의 예방을 위하여 IPE (하루 4g)를 추가 투약하는 것을 고려할 수 있다.
- 죽상경화성 심혈관질환이나 당뇨병 환자에서 생활 습관 개선 및 스타틴 투약 후에 도 200mg/dL 이상의 고중성지방혈증이 지속될 때, 심혈관질환의 예방을 위하여 피브린산 유도체를 추가 투약하는 것을 고려할 수 있다.
- 죽상경화성 심혈관질환이나 당뇨병 환자에서 생활 습관 개선 및 스타틴 투약 후에 도 200mg/dL 이상의 고중성지방혈증이 지속될 때, 심혈관질환의 예방을 위하여 EPA와 DHA를 혼합한 오메가-3 지방산을 추가 투약하는 것을 고려할 수 있다.
- 근병증의 부작용 발생 위험이 높으므로 스타틴과 젬피로브질을 병용하지 않는다.
- 심혈관질환 고위험군에서 LDL 콜레스테롤이 목표에 도달하였다고 하더라도 중성지방이 200mg/dL 이상이라면 페노피브레이트 또는 베자피브레이트를 스타틴과 병용하여 사용하는 것을 고려할 수 있다.

권고

약제 투여기간

- 이상지질혈증의 스타틴 치료는 평생 계속하도록 권고한다.

권고

치료 후 추적관찰

약물 치료 4-12주 후 환자

권고

- 이상지질혈증 약물 치료 전과 치료 4-12주 후 혈중 지질 농도 측정을 권고한다.
- 이상지질혈증 약물 치료 전과 치료 4-12주 후 혈중에서 간 효소 수치 측정을 고려할 수 있다.

- 스타틴 복용 후 간 효소(AST/ALT) 수치가 정상 상한치의 3배 이상 증가하면 수일 내지 수 주 이내에 간 효소 수치를 다시 검사하고 계속 정상 상한치의 3배 이상 증가되어 있으면 투약을 중단한다.



진료 의뢰

- 이상지질혈증 약물 치료 도중 혈중 간 효소 수치가 급격히 상승하는 경우 대학/종합병원으로 진료 의뢰할 것을 고려한다.

약물 치료 후 환자

권고

- 이상지질혈증 약물 치료 과정 중에 근육 관련 증상(근육통, 근 쇠약감)을 호소할 경우 혈중 근육효소(CK) 수치 측정을 고려한다

- 근육 관련 증상을 호소하거나 CK 수치가 정상 상한치의 4배 미만일 경우는 스타틴을 중단하고 2-4주 후 다시 투여해 볼 수 있다. 동일한 증상이 나오면 다른 스타틴, 저용량, 2일에 1번 또는 1주에 2번 복용 등의 방법을 사용할 수 있다. 특히 초고위험군 환자에게는 스타틴을 중단하지 말고 이런 방법으로 적극적으로 투약할 것을 고려한다.
- 근육 관련 증상을 호소하고 CK 수치가 정상 상한치의 4-9배인 경우는 근육 관련 증상과 CK 수치가 정상화될 때까지 스타틴을 중단한다. 이후 저용량의 다른 스타틴, 동일한 스타틴의 감량, 2일에 1번 또는 1주에 2번 복용 등의 방법을 CK 수치를 추적하면서 사용할 수 있다.



진료 의뢰

- 이상지질혈증 약물 치료 도중 혈중 근육효소 수치가 급격히 상승하는 경우 대학/종합병원으로 진료 의뢰할 것을 고려한다.

특수상황에서의 이상지질혈증

제2형 당뇨병 환자

권고

- 유병 기간이 10년 미만이고 주요 심혈관질환 위험인자를 동반하지 않은 당뇨병 환자는 LDL 콜레스테롤 농도를 100 mg/dL 미만으로 감소시키는 것을 권고한다.
- 유병 기간이 10년 이상이거나 주요 심혈관질환 위험인자 또는 표적장기손상 (알부민뇨, 만성콩팥병[추정사구체여과율 60 mL/min/1.73 m² 미만], 망막병증, 신경병증, 좌심실비대)을 동반한 당뇨병 환자는 LDL 콜레스테롤 농도를 70 mg/dL 미만으로 감소시키는 것을 권고한다.
- 표적장기손상이나 3개 이상의 주요 심혈관질환 위험인자를 동반한 당뇨병 환자는 LDL 콜레스테롤 농도를 55 mg/dL 미만으로 감소시키는 것을 선택적으로 고려한다.
- 당뇨병 환자에서 이상지질혈증의 일차 약물로 스타틴을 권고한다.
- 최대내약용량(maximum tolerated dose)의 스타틴으로 목표치에 도달하지 못한 경우 에제티미브의 추가를 고려한다.
- 심혈관질환이 있는 당뇨병 환자에서 에제티미브를 추가한 후에도 목표치에 도달하지 못한 경우 PCSK9 억제제의 추가를 고려한다.

노인

권고

- 심뇌혈관질환을 동반한 75세 이하 노인 환자에서 이차 예방을 위한 지질강하제의 사용은 젊은 환자와 동일한 방식으로 할 것을 권고한다.
- 심뇌혈관질환을 진단받지 않은 75세 이하 노인 환자에서 일차 예방을 위한 지질강하제의 사용은 젊은 환자와 동일한 방식으로 할 것을 권고한다.
- 노인 환자에서는 다른 질환들이 동반되어 있을 수 있고 약동학적 특성의 변화가 있을 수 있으므로, 지질강하제를 사용하는 경우 소량부터 시작하여 증량할 것을 권고한다.
- 심뇌혈관질환을 동반한 75세 초과 노인 환자에서 이차 예방을 위해 지질강하제의 사용을 고려한다.
- 심뇌혈관질환을 동반하지 않은 75세 초과 노인 환자에서 당뇨병이 있는 경우 일차 예방을 위해 지질강하제의 사용을 고려한다.
- 노인 환자에서는 다른 질환들이 동반되어 있을 수 있고, 약동학적 특성의 변화가 있을 수 있으므로, 지질강하제를 사용하는 경우 소량부터 시작하여 증량할 것을 권고한다.

특수상황에서의 이상지질혈증

만성콩팥병 환자

이상지질혈증을 진단받은 만성콩팥병 3,4단계 환자

권고

- 사구체여과율 저하 또는 알부민뇨 정도가 심할수록 심뇌혈관질환의 위험도는 증가하므로 만성콩팥병 환자는 심뇌혈관질환의 고위험군으로 간주할 것을 권고한다.
- 투석 전 만성콩팥병 3-5단계의 환자에서 심뇌혈관계질환의 위험을 낮추기 위해 스타틴 또는 스타틴+콜레스테롤 흡수억제제(에제티미브) 병용치료를 권고한다.
- 만성콩팥병 1-2단계의 환자에서 연령, 당뇨병, 관상동맥병과 허혈성뇌졸중 기왕력 및 심혈관질환 위험도에 따라 스타틴 또는 스타틴+콜레스테롤 흡수억제제(에제티미브) 병용치료를 고려한다.
- 50세 미만 만성콩팥병 환자에서는 관상동맥질환의 기왕력, 당뇨병, 허혈성 뇌졸중의 기왕력, 또는 향후 10년간 관상동맥질환사망 또는 비치명적 심근경색증의 발생 위험도가 10%를 초과하는 경우에 스타틴 또는 스타틴/에제티미브 복합제 투여를 고려한다.
- 고중성지방혈증을 가진 성인 만성콩팥병 환자의 경우 일차적으로 치료적 생활 습관의 변화를 고려한다.

이상지질혈증을 진단받은 만성콩팥병 5단계 환자

권고

- 투석이 필요한 만성콩팥병 5단계의 환자에서 기존 사용 중인 스타틴 치료를 계속 유지할 것을 고려한다.
- 투석 중인 만성콩팥병 5단계의 환자에서 심뇌혈관계질환의 위험을 낮추기 위하여 스타틴 치료를 시작하는 것에 대한 임상적 효과는 근거가 부족하여 권고하지 않는다.
- 신장이식을 시행 받은 성인 만성콩팥병 환자의 경우 스타틴 치료를 고려한다.

뇌혈관질환 환자

권고

- 허혈뇌졸중 환자의 이상지질혈증 치료 방침을 결정하기 위해서 가능하다면 뇌졸중 발병 원인과 죽상경화증에 대한 평가를 권고한다.
- 허혈뇌졸중 환자가 심혈관질환 및 심장성 색전증을 일으킬 수 있는 질환이 없고, LDL 콜레스테롤이 100 mg/dL 이상일 경우에는 뇌졸중의 이차 예방을 위해 고강도 스타틴을 권고한다.
- 뇌동맥, 목동맥, 대동맥에 죽상경화증이 있는 허혈뇌졸중 환자는 심뇌혈관질환의 위험을 낮추기 위해 LDL 콜레스테롤을 70 mg/dL 미만으로 낮추는 것을 권고하며, 스타틴을 우선적으로 사용하되 필요시 에제티미브 추가를 권고한다.
- 재발 위험이 높은 죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성허혈발작 환자는 LDL 콜레스테롤을 55 mg/dL 미만으로 낮추는 것을 고려한다.

“일차 의료용 근거기반 이상지질혈증 권고 요약 정보”는 질병관리청 만성질환예방과의
“일차 의료용 만성질환 임상진료지침 정보센터 운영 지원” 사업의 일환으로
국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받아 제작되었음.

이상지질혈증

QUICK REFERENCE GUIDE

일차 의료용 이상지질혈증 가이드라인 개발 참여 학회

대한가정의학회, 대한개원의협의회, 대한고혈압학회,

대한내분비학회, 대한뇌졸중학회, 대한당뇨병학회,

대한비만학회, 대한신장학회, 한국지질·동맥경화학회